W06 F3 – Versuch: Zerfall mit Würfeln

Name _____ Klasse _____ Datum _____

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

Kann man vorhersagen, welcher Würfel als Nächstes eine Sechs würfelt?

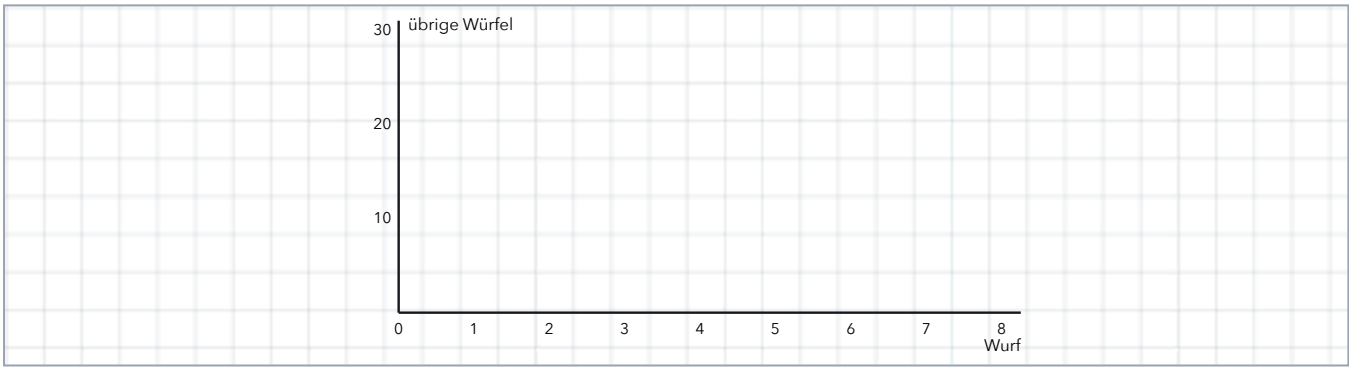
1 Versuchsbeschreibung

1. Eure Gruppe wirft 30 Würfel gleichzeitig.
2. Alle Würfel mit einer Sechs sind „zerfallen" und kommen zur Seite.
3. Zählt die übrigen Würfel und tragt die Zahl ein. Werft dann nur die übrigen Würfel wieder.

2 ○ Trage eure Messwerte ein.

Wurf	0	1	2	3	4	5	6	7	8
übrig (Gruppe)	30								

3 ◐ Zeichne das Diagramm: übrige Würfel über der Anzahl der Würfe.



4 ◐ Nach wie vielen Würfen ist etwa die Hälfte der Würfel übrig?

_____

5 ● Was entspricht im Würfelmodell einem Atomkern und was dem Zerfall? Warum hat jede Gruppe andere Werte?

_____

_____

_____

W06 F3 – Versuch: Zerfall mit Würfeln

LÖSUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ◐ mittel ● schwer

Kann man vorhersagen, welcher Würfel als Nächstes eine Sechs würfelt?

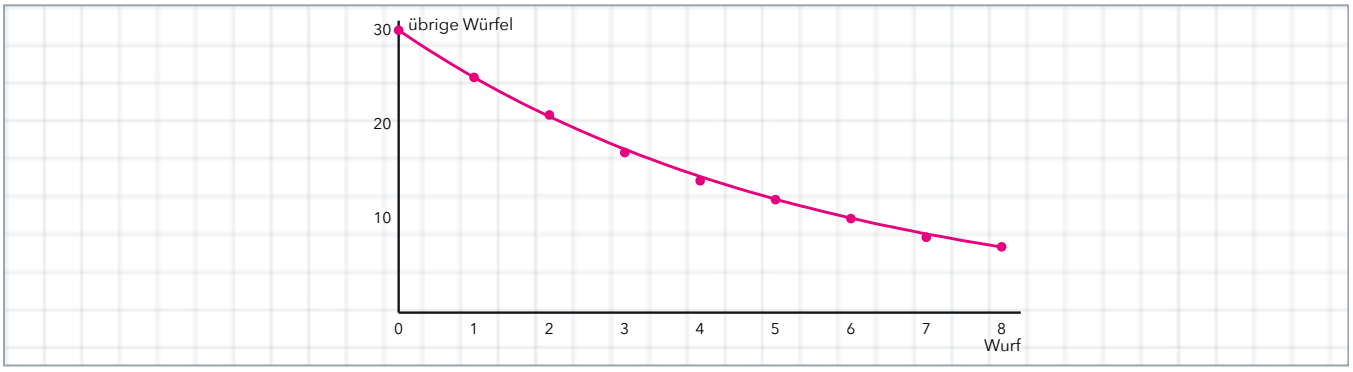
1 Versuchsbeschreibung

1. Eure Gruppe wirft 30 Würfel gleichzeitig.
2. Alle Würfel mit einer Sechs sind „zerfallen" und kommen zur Seite.
3. Zählt die übrigen Würfel und tragt die Zahl ein. Werft dann nur die übrigen Würfel wieder.

2 ○ Trage eure Messwerte ein. Erwartete Werte, eure weichen ab

Wurf	0	1	2	3	4	5	6	7	8
übrig (Gruppe)	30	25	21	17	14	12	10	8	7

3 ◐ Zeichne das Diagramm: übrige Würfel über der Anzahl der Würfe.



4 ◐ Nach wie vielen Würfen ist etwa die Hälfte der Würfel übrig?

Nach knapp 4 Würfen (genau etwa 3,8). Von 30 Würfeln sind dann noch etwa 15 übrig.

5 ● Was entspricht im Würfelmodell einem Atomkern und was dem Zerfall? Warum hat jede Gruppe andere Werte?

Ein Würfel ist ein Kern, die Sechs ist der Zerfall. Welcher Würfel eine Sechs hat, ist Zufall. Deshalb weichen die Gruppen voneinander ab. Je mehr Würfel, desto genauer passt der Verlauf.